

مولد كهربائي عدد لفاته (50) لفة ومتوسط مساحة اللفة الواحدة ($0.04m^2$) يدور حول محور متعامد مع مجال مغناطيسي منتظم حيث زمن الدورة الواحدة ($0.1s$) فتولد قوة دافعة حثية عظمى ($30\pi V$) احسب:

- 1- شدة المجال المغناطيسي المؤثر
- 2- القوة الدافعة الحثية المتولدة في الملف بعد ($0.125s$) من بدء الحركة حيث كان مستواه متعامد مع المجال

الحل (1) أولاً نحسب السرعة الزاوية من علاقة السرعة الزاوية بالزمن الدوري حيث زمن الدورة ($0.1s$)

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.1} = 20\pi$$

$$\varepsilon_{max} = NBA\omega \Rightarrow B = \frac{\varepsilon_{max}}{NA\omega} = \frac{30\pi}{50 \times 0.04 \times 20\pi} = \mathbf{0.75T}$$

الحل (2)

$$\varepsilon_{avg} = NBA\omega \sin(\theta)$$

$$\varepsilon_{avg} = 50 \times 0.75 \times 0.04 \times 20\pi \sin(90) = \mathbf{30\pi V}$$